خطة درس — للمعلم

رسوم تقول الحقيقة

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورق مربّعات وأقلام ملوّنة، جدول صغير من بيانات المدرسة، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نختار الأعمدة أو الخطوط أو الدائري أو الانتشار لسؤال ما.
- نكتشف المحور المقطوع.
- نقرأ عنوان الرسم ومحاوره ووحداته.

النشاط: بيانات واحدة وأربعة رسوم

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض الرسم الدائري للمطر واسأل عن السؤال الذي يفشل في الإجابة عنه.
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم رسمًا بالأعمدة وآخر بالخطوط ودائريًا ورسم انتشار، ومع كل منها السؤال الذي يجيب عنه. ثم بيّن خدعة المحور المقطوع بعمودي ٧٠٪ و٧٤٪.
٣. الرسم (١٥ دقيقة): أعطِ كل مجموعة الجدول نفسه ونوع رسم. وترسم مجموعة واحدة سرًّا نسخة مضلّلة.
٤. المعرض (٧ دقائق): علّقوا الرسوم. يصوّت التلاميذ على أوضحها ويجدون الرسم المضلّل، ويقولون بالضبط ما الخطأ فيه.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة واحدة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ رسم ستستعمل للحضور خلال فصل دراسي؟
- لماذا يجب أن تبدأ الأعمدة من الصفر بينما لا يلزم ذلك الخطوط دائمًا؟
- أين رأيت رسمًا مضلّلًا؟

بطاقة الخروج

- ارسم رسمًا أمينًا صغيرًا بالأعمدة لرقمين، بعنوان ومحاور مسمّاة.

جرّبها في الفصل غدًا

أعطِ المجموعات الجدول الصغير نفسه، واطلب من كل مجموعة رسمًا مختلفًا. علّقوها واسأل أيّ رسم يجيب عن السؤال أفضل.

ورقة عمل — للطلاب

رسوم تقول الحقيقة

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ رسم بالأعمدة في ملصق يبدأ محوره من ٩٠. ما أول ما تتحقّق منه؟

◯ خط العنوان ◯ الألوان ◯ من أين يبدأ المحور

٢ طابق كل سؤال مع رسمه.

أيّ فاكهة يفضّلها فصلنا؟	• • • •	رسم بالخطوط
كيف تغيّر المطر هذا العام؟	• • • •	رسم بالأعمدة
كيف تُقسَم ميزانية المدرسة؟	• • • •	رسم انتشار
هل يتهجّى من يقرأ أكثر أفضل؟	• • • •	رسم دائري

٣ يرسم هذا البرنامج رسمًا نصيًا بالأعمدة للفاكهة المفضّلة عند التلاميذ. ما السطر الثاني الذي يطبعه؟

```
fruits = ["Mango", "Banana", "Guava"]
votes = [5, 3, 2]
for i in range(3):
    print(fruits[i], "#" * votes[i])
```

◯ Banana 3 ◯ Banana # ◯ Banana ### ◯ Mango #####

٤ رسم بالأعمدة يبدأ محوره من ٦٨ يُظهر ارتفاعًا من ٧٠٪ إلى ٧٤٪ بأمانة.

◯ صح ◯ خطأ

٥ ما الذي يجب أن تتحقّق منه قبل أن تصدّق رسمًا؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ العنوان والمحاور والوحدات ☐ هل حُذفت بعض الشهور أو المجموعات ☐ من أين تبدأ الأعمدة

☐ مدى سطوع الألوان

رسوم تقول الحقيقة

١ **من أين يبدأ المحور**

المحور الذي لا يبدأ من الصفر يجعل الفروق الصغيرة تبدو كبيرة.

٢ **أيّ فاكهة يفضّلها فصلنا؟ — رسم بالأعمدة**
كيف تغيّر المطر هذا العام؟ — رسم بالخطوط
كيف تُقسَم ميزانية المدرسة؟ — رسم دائري
هل يتهجّى من يقرأ أكثر أفضل؟ — رسم انتشار

مجموعات، ووقت، وأجزاء من كل، وقياسان: لكل نوع من الأسئلة رسمه.

٣ **Banana ###**

في الدورة الثانية للحلقة تكون i مساوية لـ ١، فتطبع "Banana" و3 * "#"، أي ###.

٤ **خطأ**

من ٦٨ يصبح طول العمودين ٢ و٦، فيبدو العمود الجديد أكبر بثلاث مرات.

٥ **من أين تبدأ الأعمدة، العنوان والمحاور والوحدات، هل حُذفت بعض الشهور أو المجموعات**

المحاور المقطوعة والعناوين الناقصة والبيانات المحذوفة هي الطرق المعتادة لتضليل الرسوم.

لتفكّر فيه

فكّر في رسم رأيته مؤخرًا في صحيفة أو على التلفاز أو في ملصق. هل كان أمينًا؟ وكيف عرفت؟